

Classe 5MEC - IPIA "Orfini" - Foligno
20 Maggio 2025 Verifica di matematica - Concetto di derivata, retta tangente, problemi di
massimo e minimo vincolati

Cognome: _____ $c = \dots$

Nome: _____ $n = \dots$

Istruzioni

La durata della prova è di 50 minuti. È possibile usare la calcolatrice e gli appunti personali. Dove necessario, sostituire ad n e a c rispettivamente il numero di lettere del nome e del cognome. Motivare le risposte e mostrare i passaggi necessari alla risoluzione degli esercizi.

1. Retta tangente

Definite

$$f(x) = nx^3 - (n+c)x^2 + cx - 1.$$

- (a) Calcolate simbolicamente $f'(x)$.
- (b) Valutate $f'(2)$ in funzione di n, c .
- (c) Con GeoGebra misurate la pendenza in $x = 2$ e riportate per iscritto il valore ottenuto.

Su carta: passaggi per $f'(x)$, formula di $f'(2)$ e schizzo qualitativo di f con la retta tangente in $x = 2$.

2. Crescenza e decrescenza

Sia

$$g(x) = x^3 - nx.$$

- (a) Calcolate $g'(x)$ e risolvete $g'(x) > 0$, $g'(x) < 0$, esprimendo i punti critici in funzione di n .
- (b) Verificate in GeoGebra il grafico di g' e annotate i valori di cambio di segno.

Su carta: tabella degli intervalli con segno di g' e schizzo qualitativo di g .

3. Rapporto incrementale e derivata Prendete

$$p(x) = x^2, \quad x_0 = c.$$

- (a) Definite e semplificate

$$\frac{p(c+h) - p(c)}{h}$$

in funzione di c, h .

- (b) In GeoGebra fate variare h (ad es. 0,5, 0,1, 0,01) e annotare i valori numerici del rapporto.
(c) Concludete il limite per $h \rightarrow 0$ e confrontatelo con $p'(c)$.

Su carta: formula semplificata, valore limite in funzione di c e schizzo qualitativo di p con la pendenza in $x = c$.

4. Problema di realtà: minimo costo Un'officina ha costi (in €) per produrre x pezzi al giorno dati da

$$C(x) = x^3 - 6x^2 + cx + n, \quad x \geq 0.$$

- (a) Calcolate simbolicamente $C'(x)$ e trovate i punti critici.
(b) Calcolate $C''(x)$ e, mediante il test della derivata seconda, identificate quale punto corrisponde a un minimo.
(c) Determinate il valore di x ottimo in funzione di n, c .
(d) In GeoGebra verificate il valore di x che minimizza C e riportatelo in forma numerica (in funzione di n, c).

Su carta: passaggi per $C'(x)$, $C''(x)$, formula di x ottimo e schizzo qualitativo di C con il minimo evidenziato.

5. Domande teoriche Rispondete in modo sintetico (3–5 righe ciascuna):

- (a) Descrivete il legame tra la derivata di una funzione in un punto e il comportamento locale del grafico (crescita, decrescita, pendenza).
(b) Indicate almeno due situazioni in cui una funzione reale non è derivabile in un punto e motivate perché la derivata non esiste.
(c) Spiegate il concetto di "rapporto incrementale" e come, al variare di h , porta al concetto di derivata come limite.
(d) Cosa sono i punti stazionari di una funzione? Qual è il loro significato e come si collegano alla ricerca di massimi e minimi locali?

INDICATORI	PUNT. MAX	DESCRIPTORI	MISURAZIONE	PUNTEGGIO
Conoscenze	6 punti	Conosce tutti gli argomenti in modo approfondito	6	
		Conosce buona parte degli argomenti in modo organico	5,5	
		Conosce discretamente gli argomenti	5	
		Conosce gli argomenti essenziali	4	
		Conosce gli argomenti in modo limitato	3,5	
		Conosce gli argomenti in modo parziale e ripetitivo	3	
		Conosce gli argomenti in modo lacunoso	1,5	
		Non conosce gli argomenti	0,5	
Abilità	2 punti	Applica in modo corretto	2	
		Applica in modo completo ma con imprecisioni	1,5	
		Applica in modo globalmente corretto	1	
		Applica in modo incompleto o con errori	0,75	
		Applica in modo lacunoso o con errori gravi	0,5	
		Manca dei requisiti minimi per l'applicazione	0,25	
Competenze	2 punti	Interpreta e utilizza correttamente i dati, sviluppa in modo coerente individuando strategie appropriate	2	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo coerente	1,5	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo non sempre coerente	1	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo poco coerente	0,75	
		Interpreta i dati e sviluppa in modo superficiale e spesso non corretto	0,5	
		Non elabora alcuna informazione	0,25	
Ove previsto si applicano le misure compensative/dispensative esplicitate nel PDP dello studente				
VOTO				